

Taller 4

Actividad 1: Lectura Básica del Sensor EMG MyoWare con Arduino - Sensor EMG MyoWare – Lectura con Calibración y Visualización Gráfica

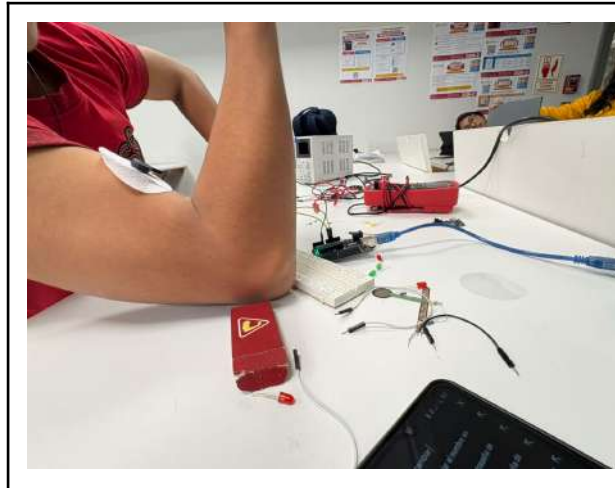


Fig. 1: El usuario se coloca electrodos de superficie en el músculo bíceps en posición de reposo mientras la laptop recibe datos.

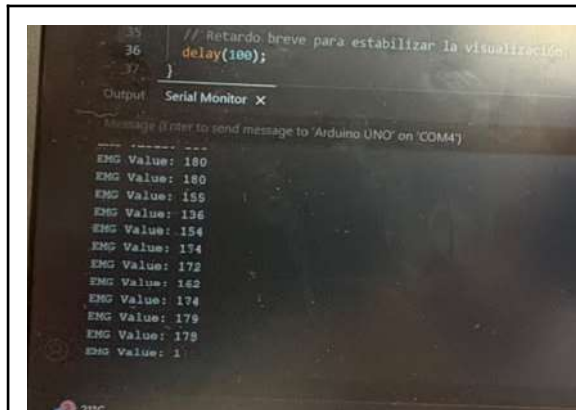


Fig. 2: El usuario realiza una flexión del brazo para generar la contracción muscular capturada por el sensor.

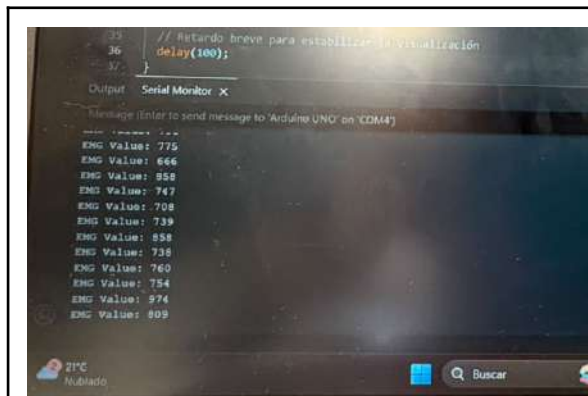


Fig. 3: El monitor serie del IDE de Arduino registra lecturas de amplitud en tiempo real que se elevan durante la flexión.

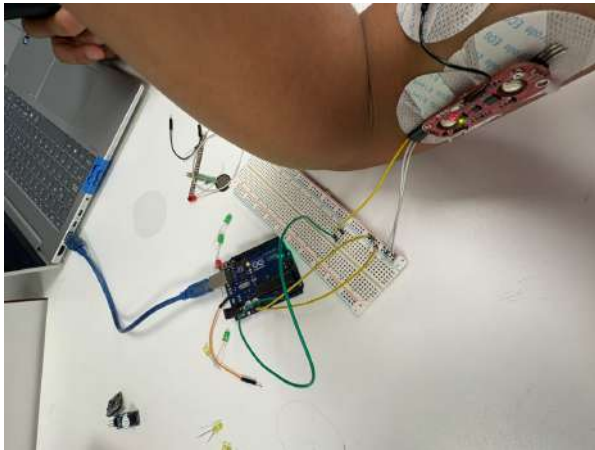


Fig.4 : Vista completa de la colocación de los electrodos de superficie al circuito.

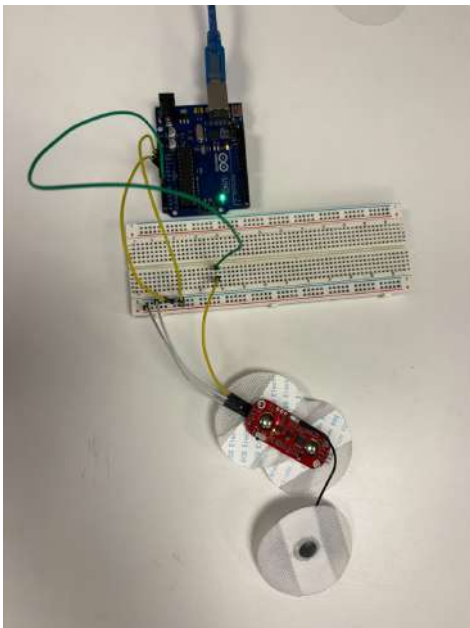


Fig. 5: Montaje completo del circuito, el sensor EMG MyoWare conectado al protoboard y a la vez a la placa del arduino UNO, para adquirir datos.

Actividad 2: Lectura Básica de Sensor de Flexión con Arduino

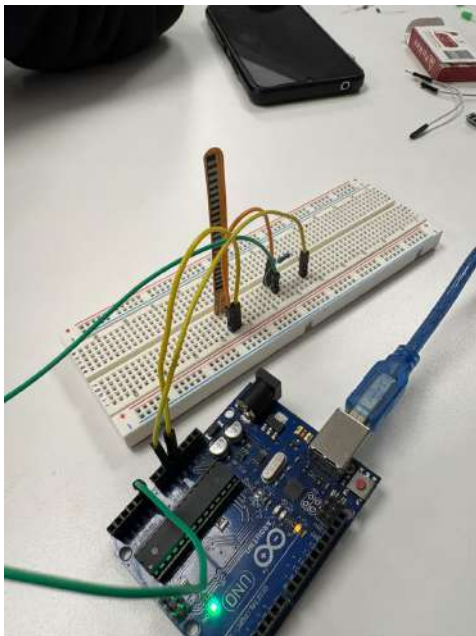


Fig. 6: Montaje del sensor de flexión conectado en un divisor de voltaje sobre el protoboard y conectado a la placa Arduino UNO.

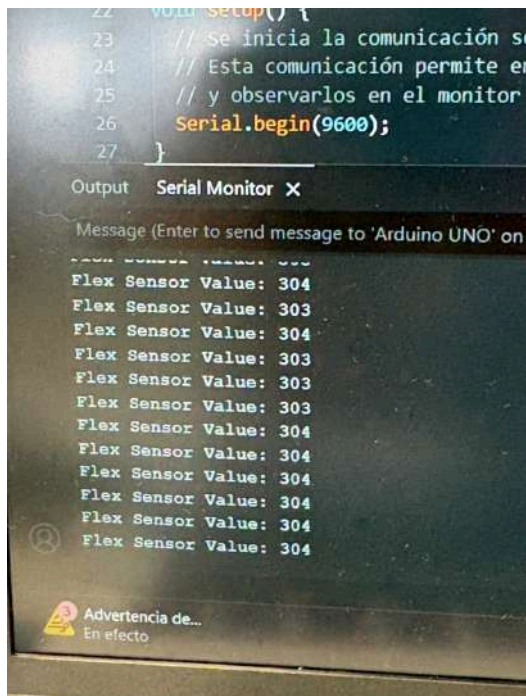


Fig. 7: Vista ampliada del código, mostrando las lecturas del sensor de flexión.

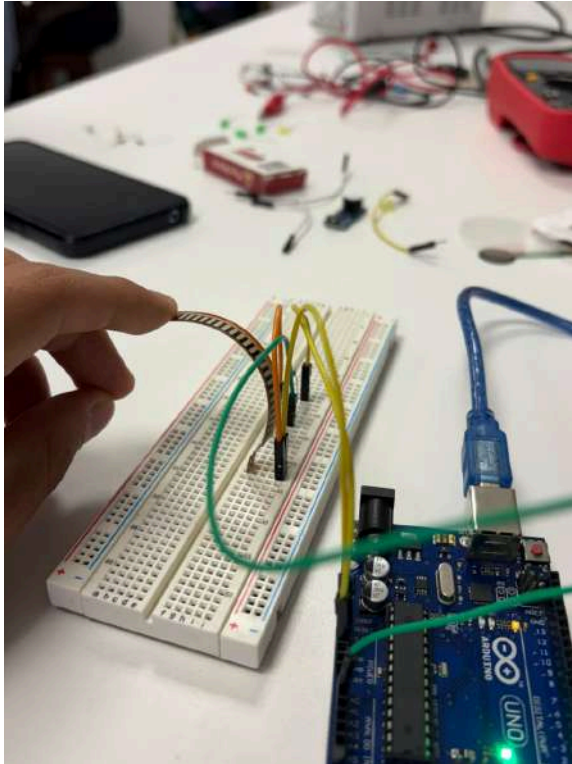


Fig. 8: El usuario dobla manualmente el sensor de flexión sobre el protoboard para generar el cambio de resistencia asociado a la curvatura.

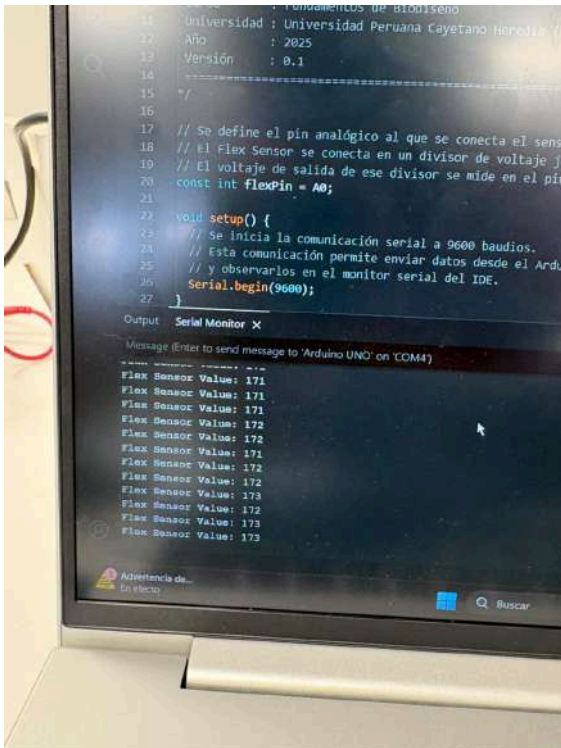


Fig. 9: Se registra la variación del valor leído al doblar el sensor, evidenciando el cambio de resistencia por la flexión.

Actividad 3: Lectura Básica de Sensor FSR con Arduino

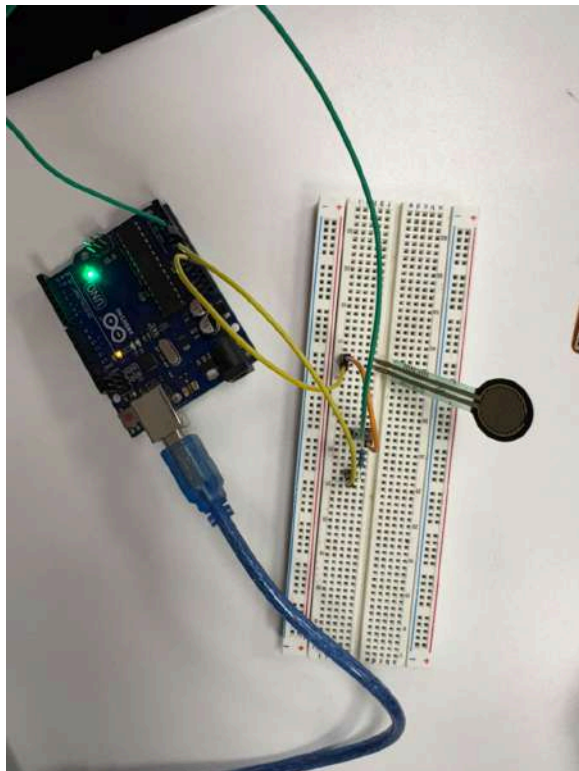


Fig 10: Montaje del sensor de fuerza resistivo conectado en un divisor de voltaje sobre el protoboard y conectado a la placa Arduino UNO.

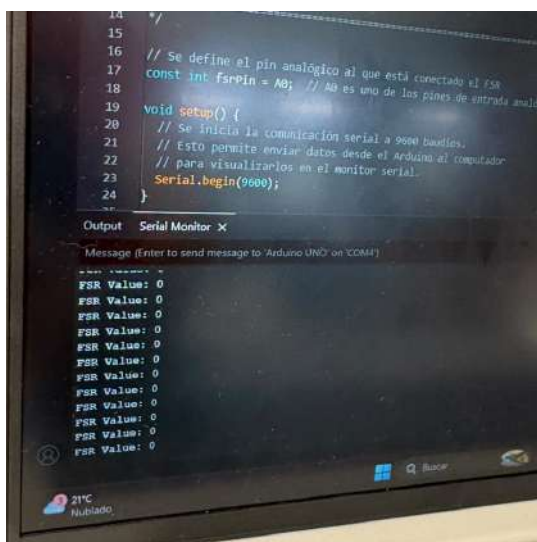


Fig. 11: El código de Arduino y el monitor serial muestran el valor del sensor FSR cuando no se aplica presión.

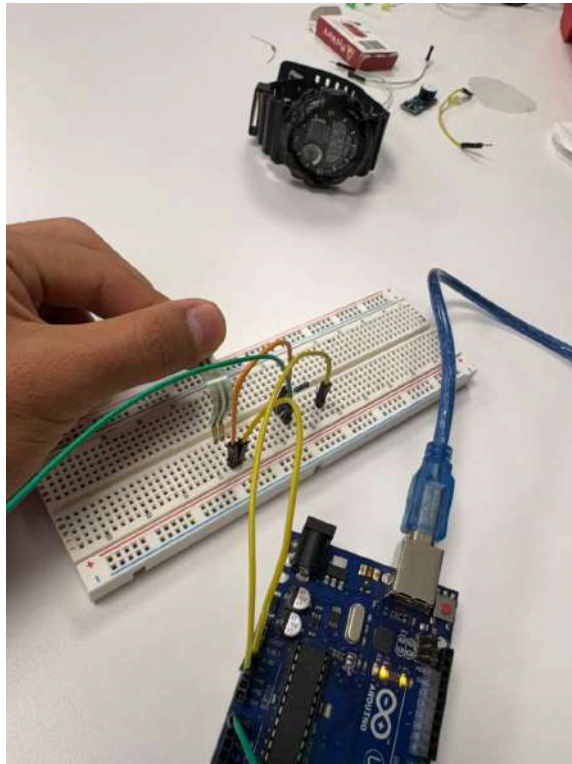


Fig. 12: El usuario aplica presión con el dedo sobre el sensor FSR para generar la señal analógica proporcional a la fuerza ejercida.

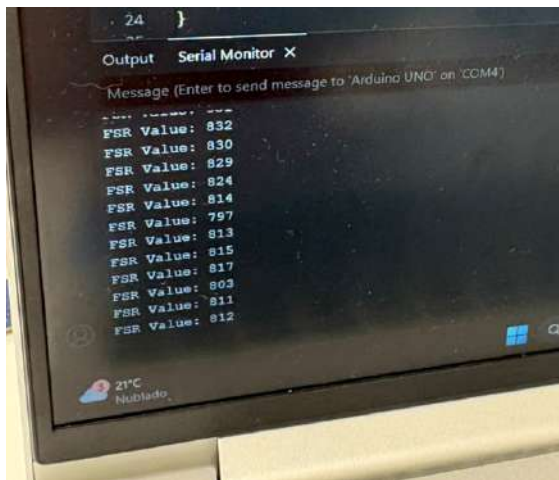


Fig. 13: Se registra en la lectura de datos el incremento del valor leído al aplicar presión sobre la superficie activa del sensor FSR.

Actividad 4: Lectura básica de acelerómetro y giroscopio con MPU6050

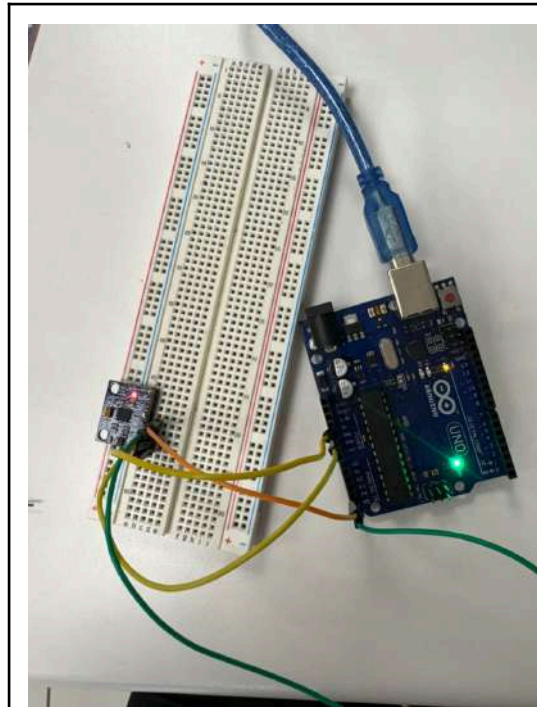


Fig. 14: Montaje del sensor MPU6050 (acelerómetro y giroscopio de 3 ejes) conectado a la placa Arduino UNO mediante el bus I2C sobre protoboard.

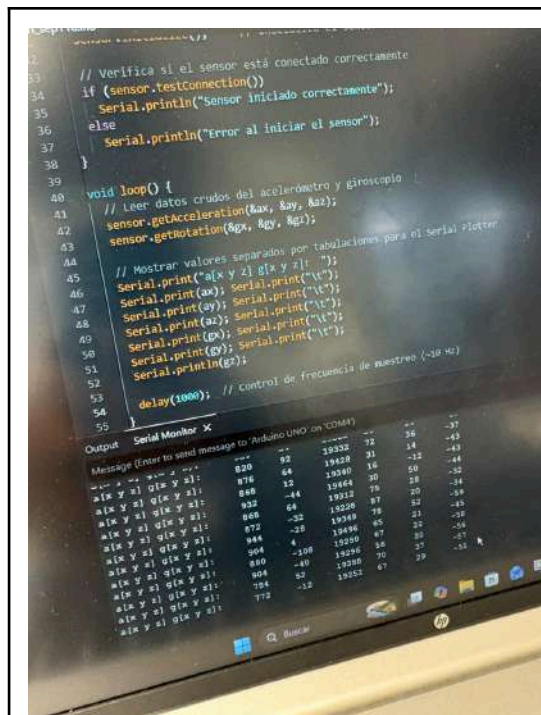


Fig. 15: El código de Arduino y el monitor serial muestran los valores que registra el sensor, tanto de aceleración (ax, ay, az) como de rotación (gx, gy, gz).

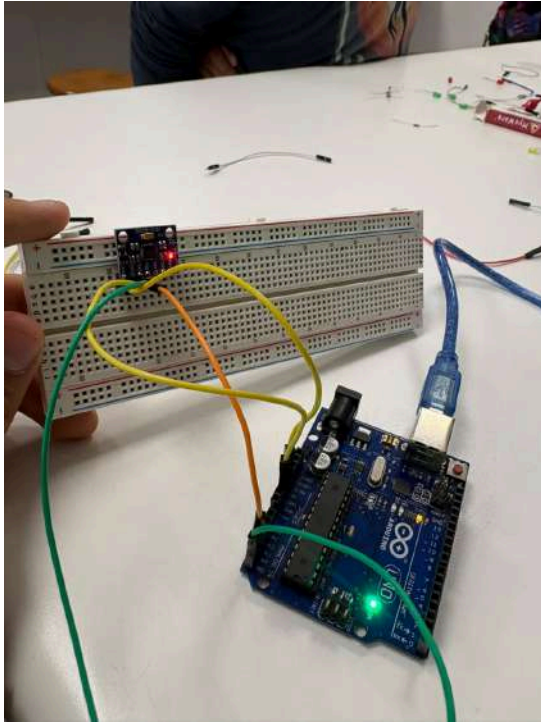


Fig. 16: El usuario sostiene y desplaza el módulo MPU6050 para generar variaciones en las lecturas de aceleración y giroscopio.

```

// Verifica si el sensor está conectado correctamente
if (sensor.testConnection())
  Serial.println("Sensor iniciado correctamente");
else
  Serial.println("Error al iniciar el sensor");
}

void loop() {
  // Leer datos crudos del acelerómetro y giroscopio
  sensor.getAcceleration(&ax, &ay, &az);
  sensor.getRotation(&gx, &gy, &gz);

  // Mostrar valores separados por tabulaciones para el Serial
  Serial.print("a[x y z] g[x y z]: ");
  Serial.print(ax); Serial.print("\t");
  Serial.print(ay); Serial.print("\t");
  Serial.print(az); Serial.print("\t");
  Serial.print(gx); Serial.print("\t");
  Serial.print(gy); Serial.print("\t");
  Serial.print(gz);
  Serial.println();

  delay(1000); // Control de frecuencia de muestreo (~10 Hz)
}

```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'Arduino UNO' on 'COM4')

a[x y z]	g[x y z]	772	-12	19352	67	29	-85
a[x y z]	g[x y z]	772	48	19328	72	-1	-67
a[x y z]	g[x y z]	880	24	19136	43	57	-83
a[x y z]	g[x y z]	16348	1176	8136	-654	2267	-165
a[x y z]	g[x y z]	15696	680	8752	83	131	-75
a[x y z]	g[x y z]	15996	668	8896	199	221	-41
a[x y z]	g[x y z]	15748	708	8420	42	187	-68
a[x y z]	g[x y z]	14480	-1400	8788	-2525	-221	-1733
a[x y z]	g[x y z]	15476	1404	8784	91	199	23
a[x y z]	g[x y z]	15840	1312	8440	149	216	-48
a[x y z]	g[x y z]	15312	1260	9756	157	71	50
a[x y z]	g[x y z]	15336	816	9672	294	50	216

Fig. 17: Se muestra los nuevos valores de aceleración y velocidad angular obtenidos tras el movimiento aplicado al sensor.